CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'opérateur de moyenne sur $\mathbb{R}$ tout entier

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose $\varphi(f)(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt$ si $x \neq 0$ et $\varphi(f)(0) = f(0)$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme de E.
2. Étudier l'injectivité et la surjectivité de φ.
3. Déterminer les éléments propres de φ.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Exercice 22 de la première série, sur $[0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. Résoudre une équation différentielle sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$, puis raccorder en 0.

Corrigé

1. 1) φ est un endomorphisme

Soit $F(x) = \int_0^x f$, primitive de f nulle en 0. Pour $x \neq 0$, $\varphi(f)(x) = \frac{F(x)-F(0)}{x-0}$: continu sur $\mathbb{R}^*$, et de limite $F'(0) = f(0) = \varphi(f)(0)$ en 0. Donc $\varphi(f) \in E$. La linéarité vient de celle de l'intégrale.

2. 2) Injective, pas surjective

Injectivité : si $\varphi(f) = 0$, alors $f(0) = 0$ et $F(x) = 0$ pour $x \neq 0$; en dérivant, $f(x) = 0$ pour $x \neq 0$. Donc $f = 0$.

Non surjectivité : pour tout f, $\varphi(f) = F/x$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$. La fonction $g : x \mapsto |x-1|$ est continue mais pas dérivable en 1 : $g \notin \operatorname{Im}\varphi$.

> φ est injective, non surjective (possible car E est de dimension infinie).

3. 3) L'équation différentielle

0 n'est pas valeur propre (injectivité). Soit $\lambda \neq 0$ et $f \neq 0$ avec $\varphi(f) = \lambda f$. En 0 : $f(0) = \lambda f(0)$. Pour $x \neq 0$: $f(x) = \frac{1}{\lambda x}F(x)$, donc f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, et en dérivant $F(x) = \lambda x f(x)$:

$$f(x) = \lambda f(x) + \lambda x f'(x) \iff x f'(x) = \frac{1-\lambda}{\lambda} f(x).$$

Sur chacun des intervalles $]0,+\infty[$ et $]-\infty,0[$, avec $\alpha = \frac{1-\lambda}{\lambda}$, les solutions sont $f(x) = K|x|^\alpha$ (une primitive de $\frac{\alpha}{x}$ est $\alpha \ln|x|$), avec une constante K_1 à droite et K_2 à gauche.

4. 3) Le raccord en 0

- $\lambda < 0$ **ou** $\lambda > 1$: $\alpha < 0$, $|x|^\alpha \to +\infty$ en 0 ; la continuité impose $K_1 = K_2 = 0$, puis $f(0) = 0$: pas de valeur propre.
- $\lambda = 1$: $\alpha = 0$, f constante à droite et à gauche, et par continuité constante sur $\mathbb{R}$. Réciproquement les constantes vérifient $\varphi(f) = f$. $E_1 = \{\text{fonctions constantes}\}$.
- $\lambda \in]0,1[$: $\alpha > 0$, $f(0) = \lambda f(0)$ impose $f(0) = 0$, cohérent avec $K|x|^\alpha \to 0$. Vérification pour $x > 0$: $\frac{1}{x}\int_0^x K_1 t^\alpha dt = \frac{K_1 x^\alpha}{\alpha+1} = \lambda K_1 x^\alpha$ (car $\alpha + 1 = \frac{1}{\lambda}$) ; de même pour $x < 0$.

$\mathrm{Sp}(\varphi) =]0,1]$; E_1 = droite des constantes ; pour $\lambda \in]0,1[$, $E_\lambda = \mathrm{Vect}(f_1, f_2)$ est un plan, avec $f_1(x) = x^\alpha$ pour $x \geqslant 0$, 0 sinon, et $f_2(x) = (-x)^\alpha$ pour $x < 0$, 0 sinon ($\alpha = \frac{1-\lambda}{\lambda}$).

Le piège

Oublier que les constantes K peuvent être différentes à gauche et à droite de 0 : c'est ce qui donne des sous-espaces propres de dimension 2.

La méthode

Opérateur intégral sur $\mathbb{R}$: résoudre l'équation différentielle sur chaque intervalle où elle est régulière, puis étudier le raccord.

Rappels de cours utilisés

- **Équation** $xy' = \backslash\{\}alphay$**.** Sur $]0,+\infty[$, l'équation linéaire $y' = \frac{\alpha}{x}y$ a pour solutions $y = Ce^{\alpha \ln x} = Cx^\alpha$, $C \in \mathbb{R}$ (une primitive de $\frac{\alpha}{x}$ est $\alpha \ln x$).